

UNLP - Maestría en Economía - Macroeconomía Dinámica
Profesor: Francisco J. Ciocchini

Examen de Muestra

1. (40 puntos) *Search*

Considere un modelo simple de búsqueda laboral, en tiempo discreto y con horizonte finito: $t \in \{0, 1, \dots, T\}$. Por simplicidad, asuma que $T = 2$ (tres períodos). La utilidad del trabajador es $U = y_0 + \beta y_1 + \beta^2 y_2$, donde y_t es igual a cero si el trabajador está desempleado en t e igual al salario si el trabajador está empleado en t . Por simplicidad, de ahora en más asuma que el factor de descuento es unitario, de manera que $U = y_0 + y_1 + y_2$. El trabajador comienza el período cero desempleado, y en cada período en el que se encuentre desempleado recibe una oferta de trabajo que puede aceptar o rechazar. Si la acepta seguirá empleado por el resto de su vida (la relación laboral no se destruye); si la rechaza quedará desempleado durante ese período y recibirá una nueva oferta de trabajo al período siguiente. Cada oferta de trabajo está asociada a un salario. Los salarios siguen una distribución uniforme sobre el intervalo $[0, 4]$, de manera que la función de densidad es $f(w) = \frac{1}{4-0} = \frac{1}{4} \forall w \in [0, 4]$ ($f(w) = 0$ fuera de dicho intervalo). La distribución de los salarios es la misma en todos los períodos. Una vez que se acepta una oferta, el salario queda fijo para siempre. Las ofertas rechazadas en un período se pierden para siempre, no pueden aceptarse en períodos posteriores. Sea $V_t(w)$ la función de valor para un trabajador desempleado que al inicio del período t debe decidir si aceptar (a) o rechazar (r) una oferta de trabajo con salario w , asumiendo que el trabajador se comporta en forma óptima (en el presente y en el futuro).

- (a) Considere un trabajador que está desempleado al inicio del último período, $t = 2$. Obtenga la función de valor $V_2(w)$. ¿Cuál es el salario de reserva en $t = 2$, ω_2 ?
Ayuda: ¿cuál es la utilidad en $t = 2$ de aceptar una oferta con salario w ? ¿y la de rechazarla?
- (b) Considere ahora un trabajador que se encuentra desempleado al inicio de $t = 1$. Argumente que la ecuación de Bellman toma la forma

$$V_1(w) = \max_{a,r} \{w + w, 0 + \mathbb{E}V_2(W)\}$$

donde hemos usado W para distinguir al salario como variable aleatoria de una realización particular, w . Obtenga el salario de reserva ω_1 y la función de valor $V_1(w)$.

- (c) Finalmente, considere un trabajador que se encuentra desempleado al inicio de $t = 0$. Argumente que la ecuación de Bellman toma la forma

$$V_0(w) = \max_{a,r} \{w + w + w, 0 + \mathbb{E}V_1(W)\}$$

Obtenga el salario de reserva ω_0 y la función de valor $V_0(w)$.

- (d) ¿Qué ocurre con el salario de reserva a medida que pasa el tiempo? Interprete.

2. (60 puntos) *Gasto Público*

Considere el siguiente modelo determinístico intertemporal para una economía cerrada con horizonte infinito. La restricción presupuestaria del gobierno es

$$G_t = T_t$$

donde G_t es el gasto público en bienes y T_t es la recaudación impositiva. Los impuestos son de suma fija.

La función de producción es

$$Y_t = 2A_t N_t^{\frac{1}{2}}$$

donde N_t es la cantidad de trabajo en el período t y $A_t > 0$ evoluciona en forma exógena.

El beneficio de la empresa representativa es

$$\Pi_t = Y_t - w_t N_t$$

donde w_t es el salario real.

La utilidad del hogar representativo es

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left(\ln C_t - \frac{1}{2} N_t^2 \right)$$

con $\beta \in (0, 1)$, donde C_t es el consumo del período t .

La restricción presupuestaria del hogar representativo es

$$C_t = w_t N_t - T_t + \Pi_t$$

Nótese que el hogar no tiene acceso a un mercado de crédito (no hay bonos).

Los mercados son competitivos.

- (a) Obtenga la condición de primer orden para la maximización del beneficio.
- (b) Obtenga las condiciones de primer orden para la maximización de la utilidad (utilizando un lagrangiano). No es necesario especificar la condición de transversalidad. Obtenga una relación intratemporal entre el consumo y el trabajo.
- (c) Para cada período, obtenga la versión de la Ley de Walras relevante para esta economía. Determine la condición de equilibrio para cada mercado.
- (d) Encuentre el equilibrio de estado estacionario para el caso en que $A_t = \bar{A}$ y $G_t = \bar{G} \forall t$. Si no puede despejar en forma explícita el valor de estado estacionario de alguna variable, utilice un gráfico para demostrar que dicho valor existe. Luego analice qué ocurre con $\bar{Y}$, $\bar{N}$, $\bar{w}$ y $\bar{C}$ cuando aumenta $\bar{A}$. Repita el análisis para un aumento de $\bar{G}$. Explique intuitivamente los resultados obtenidos.
- (e) Obtenga una aproximación log-lineal de todas las ecuaciones relevantes alrededor del estado estacionario encontrado en el inciso anterior. Utilice la notación de clase: $\tilde{X}_t \equiv \ln X_t - \ln \bar{X}$. Como nos vamos a concentrar en los efectos del gasto público, suponga que A_t es siempre igual a $\bar{A}$ (de manera que $\tilde{A}_t = 0$). *Ayuda.* Las ecuaciones relevantes son: (1) la condición de primer orden para la maximización del beneficio (demanda de trabajo); (2) la función de producción; (3) la condición intratemporal para la maximización de la utilidad (oferta de trabajo, condicional en el consumo); (4) la restricción de recursos. Note que es posible responder esta pregunta aunque no haya logrado responder la del inciso anterior.
- (f) Utilizando los resultados del inciso anterior encuentre los valores de equilibrio de $\tilde{N}_t$, $\tilde{Y}_t$, $\tilde{w}_t$ y $\tilde{C}_t$ en términos de $\tilde{G}_t$. Interprete los resultados obtenidos de la manera más completa posible.